

Günlük Ders Planı · Hafta 11

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Kuvvet ve Hareket · Vektörler · Üç Yöntem Karma ve Yöntem Seçimi
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.2.4 — Vektör toplamada uç uca ekleme/paralelkenar ve bileşenlerine ayırmaya ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme (üç haftaya yayılır; bu üçüncü ve son haftadır) a) Yöntemlerdeki örüntüleri bulur. b) Toplama yöntemlerine ilişkin genelleme yapar.
Beceriler	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.4 Çözümleme · KB2.7 Karşılaştırma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.6 Analitik Düşünme · E3.7 Sistematiik Olma · SDB1.2 Kendini Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel
Ölçme aracı (TYMM)	Yapılandırılmış grid (9 kutu, altı soru — kutu numarasıyla cevaplanır; 20 puan, dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'nda) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru
Belirli gün	24 Kasım Öğretmenler Günü — grup çalışmasında akran öğretimi vurgulanır (SDB2.2)
Disiplinler arası	Matematik (dik üçgende kenar uzunlukları, sıralı ikili, ölçek, işaretli sayılar), Coğrafya (kroki ve yön okuma), Görsel Sanatlar (ölçekli ve temiz çizim)
Anahtar kavramlar	uç uca ekleme · paralelkenar · bileşenlerine ayırma · bileşke · yöntem seçimi · adım sayısı · eksik vektör · en büyük ve en küçük bileşke · örüntü · genelleme

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin dokuzuncu haftada uç uca ekleme ve paralelkenar, onuncu haftada bileşenlerine ayırma yöntemini uygulayabildiği; ölçekli ok çizip okuyabildiği ve dik üçgende kenar uzunluklarını kullanabildiği kabul edilir.
Ön değerlendirme	Tahtaya birbirine dik iki ok çizilir; "bunu kaç ayrı yoldan çözebiliriz?" sorusuyla öğrencinin elindeki yöntem sayısı ve seçim alışkanlığı taranır (8 dk).
Köprü kurma	Bozcaada gölgelik tentesi senaryosu okunur; aynı problem sınıfça önce uç uca ekleyerek, sonra bileşenlerine ayırarak çözülür ve iki sonuç tahtada yan yana yazılır (ÇK Senaryo, 1-3).
Uygulama	Karşılaştırma ve seçim ölçütleri (10 dk) · Bozcaada iki yolla (14 dk) · aynı doğrultu ve aralık (10 dk) · üç-dört vektörde bileşen sütunları, eksik vektör (12 dk) · hata avı (8 dk) · föy: Aynı Problem, İki Yöntem — öğrenci verilen üç oku önce çizerek, sonra sayarak toplar; iki cevabı ve iki adım sayısını yan yana yazıp hangisinin kısa olduğunu gerekçelendirir (13 dk).
Değerlendirme	Süreç: çalışma kâğıdının 3, 11 ve 12. maddeleri ile föyün 4. adımı. Sonuç: yapılandırılmış grid (20 puan), mini test, bağlam temelli sorular.
Farklılaştırma	Destekleme: karma problemler iki vektörle sınırlanır, sayılar 3-4-5 ve 6-8-10 katlarında tutulur, yöntem gerekçesi sözlü alınır. Zenginleştirme: ÇK 8 tersine çevrilir, ÇK 13'teki çiftte üçüncü ok eklenir, öğrenci kendi karma problemini yazar.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · kareli kâğıt · cetvel · kırmızı, mavi, mor ve yeşil kalem · yapılandırılmış grid için çoğaltılmış kâğıt

Kapsam: Bu hafta yeni bir yöntem öğretilmez; üç yöntem bir arada kullanılır ve yöntem seçimi çalışılır. Trigonometriye girilmez: açıya bağlı çarpanlar ve trigonometrik oranlar kullanılmaz, iki vektör arasındaki açıya dayanan bileşke bağıntısı verilmez, açı ölçtürülmez; izin verilen tek açı 90° 'dir. Bileşke büyüklüğü ızgarada sayılarak, aynı/zıt doğrultuda toplanıp çıkarılarak ya da dik durumda Pisagor üçlüsüyle bulunur; yön sözel ifade edilir. Hareket kavramsaldır: kinematik denklemi ve hareket grafiği kullanılmaz, Newton yasalarıyla sayısal problem çözdürülmez. Gelecek haftanın konusuna girilmez. Atıf yalnızca çıktı koduyla yapılır (FİZ.9.2.4-a / -b).

Hoca Notu · Üç Yöntem Karma ve Yöntem Seçimi

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci, önündeki probleme bakıp **hangi yöntemin daha az adımla** bitireceğine gerekçeli karar verebilmeli; aynı problemi iki ayrı yöntemle çözüp aynı bileşkeyi bulduğunu **kendi çizimiyle** gösterebilmeli ve buradan **"yöntem sonucu değil adım sayısını değiştirir"** genellemesine varabilmelidir.

Bu sürümde: Test 14'ün kısa çözümündeki kareler toplamı kaynakta yanlış yazılmıştı ($\sqrt{19249}$); **bu sürümde düzeltildi:** $55^2 + 132^2 = 3025 + 17424 = 20449$, $\sqrt{20449} = 143$ N (cevap değişmedi). Kopya kalıplar ayıklandı: Test 5 (Bağlam 4'ün "eksik halat" kalıbının kopyasıydı) aynı doğrultuda iki zincirle **işaretle toplamadan geri gitme** maddesine, Test 6 (Bağlam 7'nin "olamaz" kalıbının kopyasıydı) alt sınır 33 N'dan **duruşu okuma** maddesine dönüştürüldü; anahtar harfleri (E, D) korundu, Ş.T5 yeniden çizildi. Kaynağın "2 kare = 16 N / 22 N" ölçek yazımı bütün şekillerde tek biçime ("1 kare = 8 N / 11 N") çevrildi; ölçek karesi ızgaranın köşesinde gösteriliyor. Tüm şekiller kareli zeminde yeniden çizildi; hoca nüshasında bileşke, eksik vektör ve bileşen çizgileri **çizilerek** beliriyor. 12 slaytlık akış ve 8 bağlam sorusu bu sürümde eklendi.

80 Dakikalık Akış

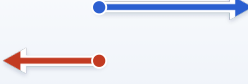
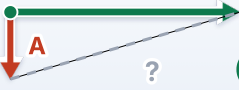
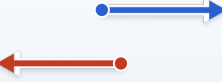
Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Açılış: tahtaya iki dik ok çizilir ve tek soru sorulur — "bunu kaç ayrı yoldan çözebiliriz?" Üç yöntem birer cümleyle hatırlatılır, hiçbiri yeniden öğretilmez.	Slayt 2–3
10 dk	Karşılaştırma: hangi yöntem neyi kolaylaştırır, nerede tıkanır? Seçim ölçütleri (kaç vektör · duruş · ızgara · ne isteniyor) panoya yazılır	Slayt 4 · ÇK kutusu
14 dk	Bozcaada senaryosu okunur; sınıf aynı problemi önce uç uca, sonra bileşenle çözer ve iki sonuç tahtada yan yana yazılır.	Slayt 5 · ÇK Senaryo · ÇK 1–3
10 dk	Aynı doğrultu durumu: çizmeye değmeyen problem. Ardından bileşkenin alabileceği en büyük ve en küçük değer aralığı kurulur.	Slayt 6 ve 10 · ÇK 4 ve 8
12 dk	Üç ve dört vektör: bileşen sütunları tahtada birlikte toplanır; eksik vektör problemi (bileşkeden geri gitme) çalışılır.	Slayt 7 ve 8 · ÇK 7 ve 9
8 dk	Hata avı: iki arkadaşın çözümü tartışılır — zincirin nereden devam edeceği ve paralelkenarın iki vektörle sınırlı olduğu vurgulanır.	ÇK 10 · Slayt 9
13 dk	Föy uygulanır: aynı problem iki yöntemle, adım sayısı sayılarak.	Föy
5 dk	Ders sonu: yapılandırılmış grid dağıtılır, doldurulup toplanır.	Slayt 11 · ÇK 14

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Yöntem değişince bileşke de değişir"	Üç yöntemin üç ayrı konu gibi öğrenilmesi.	ÇK 1-2: aynı problem iki yolla çözülüp iki sonuç yan yana yazdırılır. Ş.7 çizelgesinde üç sütunun eşitliği gösterilir (test 7, 8; Bağlam 5)
"Her problem paralelkenarla çözülür"	En çok alıştırmaya yapılan yöntemin alışkanlığa dönüşmesi.	ÇK 4: aynı doğrultuda paralelkenar kurulamaz (kenarlar üst üste düşer). ÇK 9: dört vektörde üç kurulum gerekir (test 4, 11, 12; Bağlam 1, 3)
"Uç uca eklemeye her ok baştan başlar"	Ortak başlangıçlı çizimlerle zincirin karışması.	Ş.6'nın birinci çözümü; zincirin kırıldığı yer parmakla gösterilir, doğru çizim üstüne yapılır (ÇK 10; test 1)
"Bileşke her zaman iki büyüklüğün toplamıdır"	Aynı doğrultu kuralının bütün duruşlara taşınması.	ÇK 8: 56 N ile 72 N için aralık 16 N – 128 N kurdurulur; toplam yalnız aynı yönlü durumdadır (test 6, 13; Bağlam 7, 8)
"Bileşke verilmişse geri gidilemez"	Toplamayı tek yönlü bir işlem sanmak.	ÇK 7: eksik vektör, hem çizimle hem $B_x = R_x - A_x$ ile iki kez buldurulur (test 5; Bağlam 4)
"Yöntem seçmek zaman kaybıdır"	Seçim adımının puanlanmadığının sanılması.	ÇK 11 ve grid: seçim gerekçesi ayrı puandır; iki öğrenciye aynı problem farklı yöntemle çözdürülüp süre tutulur (test 15; Bağlam 1, 6)

Kapsam uyarısı: Bu hafta yeni bir yöntem öğretilmez; üç yöntem bir arada kullanılır. Trigonometri kesinlikle yasaktır: açıya bağlı çarpanlar ve trigonometrik oranlar kullanılmaz, iki vektör arasındaki açıya dayanan bileşke bağıntısı verilmez, "aralarında 60° açı olan iki kuvvet" tipi soru sorulmaz. İzin verilen tek açı 90° 'dir; bileşke büyüklüğü yalnız ızgarada sayılarak, aynı/zıt doğrultuda toplanıp çıkarılarak ya da dik durumda Pisagor üçlüsüyle bulunur. Yön sözel söylenir ("6 kare sağa, 8 kare yukarı" ya da "kuzeydoğu yönünde"); açı değeri istenmez. Hareket kavramsal kalır: kinematik denklemi ve hareket grafiği kullanılmaz, Newton yasalarıyla sayısal problem çözdürülmez. Gelecek haftanın konusuna (doğadaki temel kuvvetler) girilmez. Atıf yalnızca çıktı koduyla yapılır (FİZ.9.2.4-a / -b).

Ölçme Aracı · Yapılandırılmış Grid ders sonunda · 5 dakika + 10 dakika değerlendirme

1  S1	2  S1	3  S2
4  —	5  S3	6  parçaları? S5
7  S6	8  S1 · S4	9  S2

dokuz kutunun her birinde bir vektör durumu vardır · sorular kutu numarasıyla cevaplanır

Öğrenciye dağıtılan grid — dokuz kutu, dokuz vektör durumu (hoca nüshasında her kutunun hangi soruya girdiği yeşil etiketle açılır)

Nasıl işletilir: Grid çoğaltılıp dağıtılır. Öğrenci altı soruyu yalnız kutu numaralarıyla cevaplar; hesap ve çizim yoktur. Bir kutu birden çok sorunun cevabında yer alabilir — bunu baştan söyleyin. Süre 5 dakikadır; kâğıtlar toplanır, gelecek dersin ilk beş dakikasında iki tartışmalı kutu tahtada konuşulur.

Soru	Beklenen kutular	Neyi yoklar
S1. Hangi kutularda çizim yapmaya gerek yoktur; işaretli toplama yeter?	1 · 2 · 8	Aynı doğrultuyu tanıma.
S2. Hangi kutularda paralelkenar tek kurulumda sonucu verir?	3 · 9	Yöntemin iki vektörle sınırlı olduğunu bilme.
S3. Hangi kutuda bileşenlerine ayırma açık ara en az adımı verir?	5	Çok vektörde yöntem seçimi.
S4. Hangi kutuda bileşkenin büyüklüğü sıfırdır?	8	Zıt ve eşit vektörler.
S5. Hangi kutuda aranan şey bir vektörün kendisi değil, parçalarıdır?	6	Ayırma ile toplamayı ayırt etme.
S6. Hangi kutuda bileşke veriliyor, vektörlerden biri aranıyor?	7	Toplamayı tersine çevirme.

Not: 4. kutu (uç uca eklenmiş üç ok) hiçbir sorunun tek doğru cevabı değildir; "hangi kutu hiçbir soruya girmedir?" diye sorup tartışma açmak için bırakılmıştır. S2'de 4. kutuyu yazan öğrenci paralelkenarın üç vektörde iki kez kurulacağını henüz görmemiştir.

Ölçüt	4 · Tam	3 · Yeterli	2 · Kısmi	1 · Destek gerek
Aynı doğrultuyu tanıma (S1)	Üç kutu da doğru	İki kutu doğru	Bir kutu doğru	Yok ya da hepsi yanlış.
Paralelkenarın sınırı (S2)	İki kutu doğru, fazlası yok.	İki kutu doğru ama fazlası var.	Bir kutu doğru	Çok vektörlü kutular seçilmiş.
Çok vektörde seçim (S3)	Doğru kutu, tek başına.	Doğru kutu + bir fazla.	Yalnız üç oklu kutu yazılmış.	Yok
Özel durumlar (S4-S5-S6)	Üçü de doğru	İkisi doğru	Biri doğru	Yok
Gerekçe (sözlü sorulunca)	Seçimini ölçütle açıklıyor.	Açıklıyor ama ölçüt adı yok.	"Böyle olur" düzeyinde.	Açıklayamıyor

Puan: 20 üzerinden. Kâğıtlar üç yığına ayrılır: 17–20 → yöntem seçimi oturmuş, yazılıya hazır · 12–16 → gelecek dersin ilk beş dakikasında S2 ve S3 tahtada birlikte çözülür · 11 ve altı → destek listesi; bu öğrencilerle föyün 3. adımı yeniden yapılır ve sütun toplama birlikte yazılır. Yığınlar not defterine değil, gelecek dersin planına geçirilir. Mini test: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Karma problemler iki vektörle sınırlanır; sayılar 3-4-5 ve 6-8-10 katlarında tutulur. ÇK 9'da dördüncü halat çıkarılıp üç halatla çalışılır. Föyde ölçek öğretmen tarafından verilir, yöntem seçim gerekçesi sözlü alınır.
Zenginleştirme	ÇK 8'deki aralık sorusu tersine çevrilir ("bileşke bu değerse iki kuvvet nasıl durur?"). ÇK 13'teki çifte üçüncü bir ok eklenip üç yöntemin adım sayısı saydırılır; öğrenci kendi karma problemini yazar.
FBAB10 · KB2.7	Ş.7 çizelgesinden "yöntem sonucu değiştirmez" genellemesine varılması · Ş.2 ve Ş.8'de iki kurulumun yan yana karşılaştırılması
KB2.4 · OB4	Ş.6'da iki hatalı çözümün çözümlenmesi · Ş.1, Ş.4 ve Ş.5'te tek ölçekli ızgara okuma
E3.6 · SDB2.2	ÇK 11'de üç iş emrine üç ayrı karar · föy kapanışında akranın ölçeğiyle karşılaştırma (Öğretmenler Günü: akran öğretimi)
12. hafta köprüsü	Grid kâğıtlarını saklayın: 5. ve 7. kutu yazılıda karma problem sorusu olarak yeniden kurulabilir. Gelecek hafta okların temsil ettiği kuvvetlerin kendisine, doğadaki temel kuvvetlere geçilir.

Aynı Problem, Üç Yol: Hangisi Daha Kısa?

FİZ.9.2.4

a · yöntemlerdeki örüntüleri bulur

b · toplama yöntemlerine ilişkin genelleme yapar

FBAB10 Tümevarım

KB2.4 Çözümleme

KB2.7 Karşılaştırma

E3.6 Analitik Düşünme

OB4 Görsel

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

İki haftadır üç ayrı yol öğrendik; bu kâğıtta üçünü yan yana kullanacağız. Asıl soru şu: **hangi durumda hangi yol daha kısa?** Birkaç maddede aynı problemi iki ayrı yöntemle çözüp iki sonucu yan yana yazacaksınız. Açı ölçmüyoruz.

ÜÇ YOL, TEK SONUÇ — KÂĞIT BOYUNCA BUNLARA BAKACAĞIZ

- **Uç uca ekleme:** oklar kuyruk-uç sırasıyla dizilir; bileşke ilk okun kuyruğundan son okun ucuna çizilir. Sıra değişse de sonuç değişmez.
- **Paralelkenar:** iki ok ortak başlangıçtan çizilir, kesikli kenarlarla paralelkenar tamamlanır; bileşke ortak köşeden karşı köşeye gider.
- **Bileşenlerine ayırma:** her ok x ve y parçalarına ayrılır; R_x bütün x parçalarının, R_y bütün y parçalarının toplamıdır. Bileşen okları kesikli, asıl oklar dolu çizilir.
- **Yöntem sonucu değiştirmez.** Aynı problem hangi yolla çözülsün aynı bileşke çıkar; değişen tek şey adım sayısıdır.
- **Seçim ölçütleri:** kaç vektör var · dik mi eğik mi duruyorlar · ızgara var mı · yalnız büyüklük mü, yön de mi isteniyor.
- **Aynı doğrultudakilerde çizime gerek yok:** sağa/yukarı artı, sola/aşağı eksi alınıp işaretli toplama yapılır. Dik iki vektörde $|R| = \sqrt{a^2 + b^2}$; 3-4-5, 6-8-10, 5-12-13 ve 8-15-17 üçlülere hesabı kısaltır.
- **Bileşkenin sınırları:** büyüklükleri A ve B olan iki vektörün bileşkesi en çok $A + B$ (aynı yönlü), en az $|A - B|$ (zıt yönlü) olabilir; dışına çıkamaz.

SENARYO DOSYASI · BOZCAADA'DA BİR BAĞ EVİNİN GÖLGELİK TENTESİ

Bozcaada'da bir bağ evinin bahçesine gerilen gölgelik tentenin bir köşesi tek bir halkaya bağlanmış, bu halkadan üç ayrı gergi ipi çıkarılmıştır. Bahçe kareli kâğıda kuşbakışı geçirilmiş; sağa doğru olan yön x (doğu), yukarı doğru olan yön y (kuzey) alınmış, her karenin kenarı **8 N**'luk bir çekişi gösterecek biçimde tek bir ölçek seçilmiştir. **A** ipi tam doğuya **32 N**, **B** ipi tam kuzeye **40 N** çekmektedir. **C** ipi eğiktir: halkadan çıkıp 2 kare sağa ve 3 kare yukarı gider. Krokiye üç ipin oku da doludur; üçünün birlikte yaptığı çekişin oku çizilmemiştir.



Ş.1 · halkadan çıkan üç gergi ipi, tek ölçekli kuşbakışı kroki · 1 kare = 8 N · bileşke oku çizilmemiş

1 Birinci Yol: Uç Uca Ekleme FİZ.9.2.4-a

Bozcaada krokisindeki üç oku kendi kâğıdınızda uç uca ekleyiniz. **a)** Bileşkenin ucu halkadan kaç kare sağda ve kaç kare yukarıda kalır? **b)** Bileşkenin büyüklüğünü ızgarada sayarak newton cinsinden yazınız. **c)** Okları C, A, B sırasıyla ekleseydiniz bileşkenin ucu başka bir kareye düşer miydi? Kararınızı gerekçelendiriniz.

BEKLENEN CEVAP

Ölçek 1 kare = 8 N. **a)** A 4 kare sağa, B 5 kare yukarı, C 2 kare sağa ve 3 kare yukarı gider: toplam **6 kare sağa, 8 kare yukarı**. **b)** Uç 6-8 karesine düşer; ok 10 kare olur → **80 N**. **c)** Hayır. Sıra değişse de her adımda aynı kare sayıları eklendiği için uç aynı kareye düşer; toplama sırası bileşkeyi değiştirmez.

2 İkinci Yol: Bileşenlerine Ayırma FİZ.9.2.4-a

Aynı üç ipi bu kez bileşenlerine ayırarak toplayınız. **a)** Üç ipin x ve y parçalarını newton cinsinden ayrı ayrı yazınız. **b)** R_x ve R_y değerlerini bulunuz; iki parça dik olduğuna göre bileşkenin büyüklüğünü hesaplayınız. **c)** Birinci maddede bulduğunuz sonucu bu sonucun yanına yazınız: iki değer aynı mı çıktı? Farklı çıksaydı hangisinden şüphelenirdiniz?

İp	x parçası (N)	y parçası (N)
A	32	0
B	0	40
C	16	24
$R = A + B + C$	$R_x = 48$	$R_y = 64$

BEKLENEN CEVAP

a) $A = (32 \text{ N}, 0)$, $B = (0, 40 \text{ N})$, $C = (16 \text{ N}, 24 \text{ N})$. **b)** $R_x = 32 + 0 + 16 = 48 \text{ N}$, $R_y = 0 + 40 + 24 = 64 \text{ N}$; $\sqrt{(48^2 + 64^2)} = \sqrt{6400} = 80 \text{ N}$ (3-4-5'in 16 katı). **c)** İki değer aynı. Farklı çıksaydı yöntemden değil, kare sayımından ya da bir okun kuyruğunun yanlış yerden başlatılmasından şüphelenilirdi.

3

Üçüncü Yol Neden Zorlanır FİZ.9.2.4-b

Aynı tente problemini paralelkenar yöntemiyle çözmek isteyen bir arkadaşınız var. **a)** Paralelkenar yöntemini bu problemde kaç kez uygulaması gerekir; hangi okları hangi sırayla eşler? **b)** Üç yol arasında en az adımla biteni hangisiydi? **c)** Bulduğunuzu "Vektör sayısı ikiden çoksa ..." diye başlayan tek bir genelleme cümlesiyle yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) İki kez: önce A ile B için bir paralelkenar kurar, çıkan bileşkeyi C ile eşleyip ikinci bir paralelkenar kurar. **b)** Bileşenlerine ayırma; çizim yapmadan iki sütun toplanır. **c)** Örnek: "Vektör sayısı ikiden çoksa paralelkenar her yeni vektör için yeniden kurulur; bileşenle toplamak daha az adım alır."

4

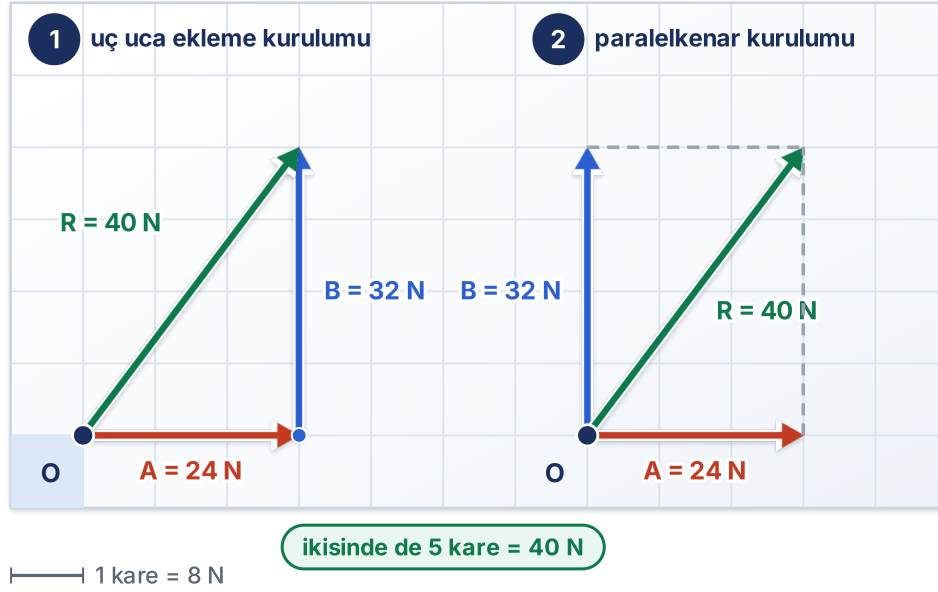
Çizmeye Değmeyen Problem FİZ.9.2.4-b

Rize'de dik yamaçlı bir çay bahçesine kurulmuş teleferikli yük hattının sepetine, halat doğrultusunda üç kuvvet etki etmektedir: yukarı doğru **96 N**'luk çekiş, aşağı doğru **56 N** ve **16 N**'luk iki kuvvet. **a)** Bu problemde kareli kâğıda çizim yapmanız gerekir mi; hangi yol yeter? **b)** Net kuvveti işaretiyle ve yönüyle birlikte bulunuz. **c)** Bir arkadaşınız bu üç kuvveti paralelkenar yöntemiyle toplamaya kalkıyor. Ona ne söylersiniz?

BEKLENEN CEVAP

a) Gerekmez. Üç kuvvet de aynı doğrultudadır; yukarıyı artı alıp işaretli toplama yapmak yeter. **b)** $+96 - 56 - 16 = +24 \text{ N}$, yani 24 N yukarı. **c)** Paralelkenar aynı doğrultudaki iki okla kurulamaz: kenarlar üst üste düşer, paralelkenar oluşmaz. Bu durumda çizim kolaylık değil, gereksiz iştir.

Kapadokya'da şişirilmekte olan bir sıcak hava balonunun sepeti, biri doğuya **24 N**, öteki kuzeye **32 N** çeken iki bağlama ipiyle yerinde tutulmaktadır. Ş.2'de aynı çift iki ayrı yöntemle kurulmuş, her iki panelde bileşke oku çizilmemiştir. **a)** Her iki panelde bileşkenin okunu hangi noktadan hangi noktaya çizersiniz? İkisini ayrı ayrı tarif ediniz. **b)** Bileşkenin büyüklüğünü bulunuz; hangi üçlüyü tanıdınız? **c)** İki panelin sonucu aynı çıktı mı? Farklı çıksaydı bu neyin işareti olurdu?



Ş.2 · aynı iki çekiş, iki ayrı kurulum · 1 kare = 8 N · bileşkenin oku iki panelde de boş

BEKLENEN CEVAP

a) ① panelde bileşke ilk okun kuyruğundan (O) ikinci okun ucuna; ② panelde ortak başlangıç O'dan karşı köşeye çizilir. İki ok da aynı noktada biter. **b)** $\sqrt{(24^2 + 32^2)} = \sqrt{1600} = 40 \text{ N}$; 3-4-5 üçlüsünün 8 katı. **c)** Aynı. Farklı çıkması yöntemlerin değil, çizimin hatalı olduğunun işaretidir.

TÜBİTAK'ın düzenlediği bir bilim olimpiyatları hazırlık kampında öğrencilere Ş.3'teki karar çizelgesi dağıtılmıştır. İki satırın son hücresi doldurulmuş, üçü boş bırakılmıştır. **a)** Dolu iki satıra bakarak boş üç hücreyi doldurunuz. **b)** ④ numaralı satırdaki seçiminizi bir cümleyle gerekçelendiriniz. **c)** Çizelgedeki beş durum, karşılaşılabilecek durumların tamamı değildir; kendi yazacağınız altıncı bir durumu ve ona uygun yolu ekleyiniz.

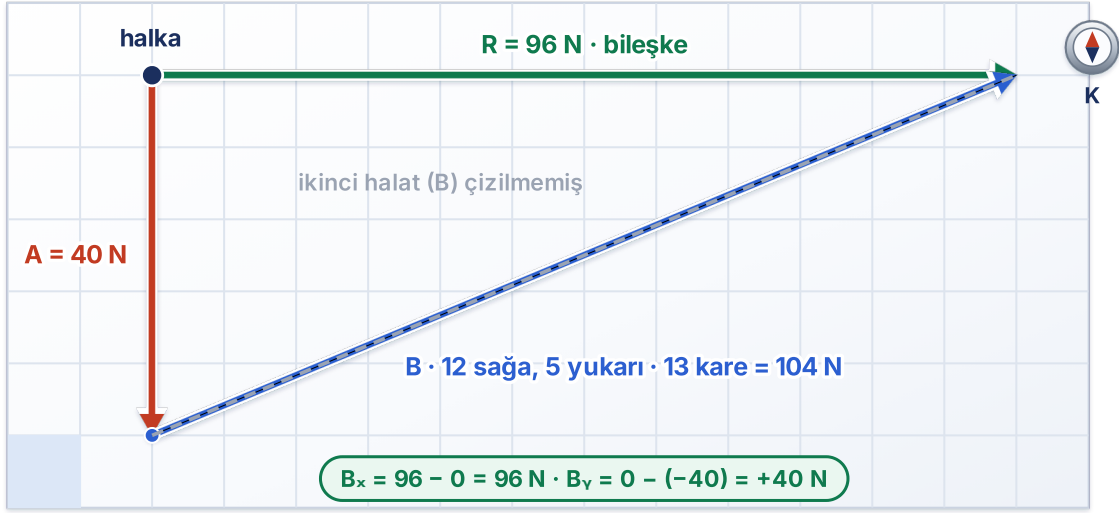
Durum	Kaç vektör?	Nasıl duruyorlar?	En az adımı veren yol
①	2	aynı doğrultu, aynı yön.	işaretleli toplama (çizim gerekmez)
②	2	birbirine dik	paralelkenar / bileşen.
③	3	biri eğik, ikisi eksende.	bileşenlerine ayırma
④	5	hepsi ayrı yönde	bileşenlerine ayırma
⑤	1	tek eğik ok · parçaları	bileşenlerine ayırma.

Ş.3 · problem tipi ile yöntem eşleşmesi · her satırda bir problem tipi · son sütunun üç hücresi boş

BEKLENEN CEVAP

a) ① işaretleli toplama (çizim gerekmez) · ③ bileşenlerine ayırma · ④ bileşenlerine ayırma. **b)** Beş vektörde paralelkenar dört kez kurulur ve her kurulumda yeni bir okuma hatası girer; bileşende yalnız iki sütun toplanır. **c)** Örnek altıncı durum: "2 vektör · biri eksende biri eğik · ızgara var → uç uca ekleyip kare saymak." Çizelgedeki beş durum karşılaşılabilecek durumların tamamı değildir.

Fethiye'de bir marinada bir teknenin burun halkasına iki halat bağlanmıştır. Ş.4'te birinci halatın çekişi ($A = 40 \text{ N} \cdot \text{güneye}$) ile bileşke ($R = 96 \text{ N} \cdot \text{doğuya}$) verilmiş, ikinci halatın oku çizilmemiştir. **a)** İkinci halatın oku hangi noktadan başlayıp hangi noktada biter? **b)** Bu halatın x ve y parçalarını ve büyüklüğünü bulunuz. **c)** Aynı sonucu " $R_x = A_x + B_x$ " bağıntısını tersine çevirerek de bulabilir miydiniz? Yaptığınız işlemi yazınız.



1 kare = 8 N

Ş.4 · birinci halat ile bileşke çizili, öteki halat yok · 1 kare = 8 N · ikinci halatın yeri kesikli çizgiyle işaretli

BEKLENEN CEVAP

a) İkinci halatın oku birinci halatın ucundan (halkanın 5 kare altı) bileşkenin ucuna (halkanın 12 kare sağa) çizilir. **b)** 12 kare sağa, 5 kare yukarı → (**96 N, 40 N**); büyüklük 13 kare = **104 N** (5-12-13'ün 8 katı). **c)** Evet: $B_x = R_x - A_x = 96 - 0 = 96 \text{ N}$ ve $B_y = R_y - A_y = 0 - (-40) = +40 \text{ N}$. Aynı sonuç, çizim yapmadan.

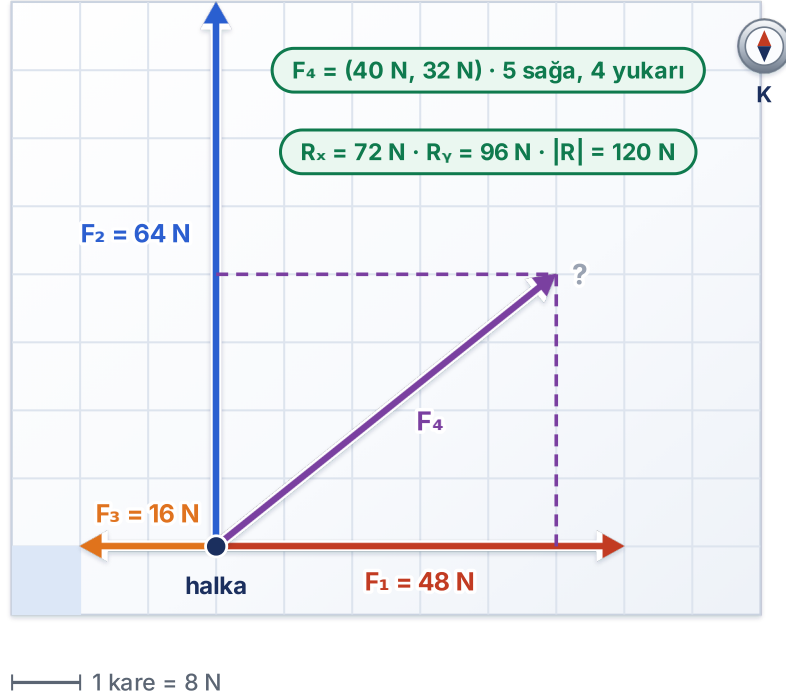
Uşak'ta bir battaniye fabrikasında bir balyayı iki işçi aynı noktadan itmektedir. Birinci itmenin büyüklüğü **56 N**, ikincisinininki **72 N**'dur; iki itmenin birbirine göre duruşu kaydedilmemiştir. **a)** Bileşkenin alabileceği en büyük değer kaçtır ve bu hangi duruşta olur? **b)** En küçük değer kaçtır, hangi duruşta olur? **c)** Ustabaşı "ölçtük, bileşke 136 N çıktı" diyor. Bu ölçüm mümkün müdür? Cevabınızı bulduğunuz aralıkla gerekçelendiriniz.

En büyük · duruş	En küçük · duruş	Aralık	136 N?
56 + 72 = 128 N · aynı yönlü	72 – 56 = 16 N · zıt yönlü	16 N ile 128 N arası	mümkün değil; aralık dışı

BEKLENEN CEVAP

a) En büyük değer $56 + 72 = 128 \text{ N}$; iki itme aynı yönlü olduğunda. **b)** En küçük değer $72 - 56 = 16 \text{ N}$; iki itme zıt yönlü olduğunda. **c)** Mümkün değildir: bileşke 16 N ile 128 N arasında kalmak zorundadır, 136 N bu aralığın dışındadır. Ölçüm ya da kayıt hatalıdır.

Elazığ'da Hazar Gölü kıyısındaki bir yüzer iskele, aynı halkaya bağlı dört halatla yerinde tutulmaktadır (Ş.5): $F_1 = 48 \text{ N}$ doğuya, $F_2 = 64 \text{ N}$ kuzeye, $F_3 = 16 \text{ N}$ batıya, F_4 eğik halat. a) Dört halatın x ve y parçalarını kareleri sayarak yazınız. b) R_x ve R_y değerlerini bulunuz. c) Bileşkenin büyüklüğünü hesaplayınız ve neden bileşen yolunu seçtiğinizi bir cümleyle yazınız.



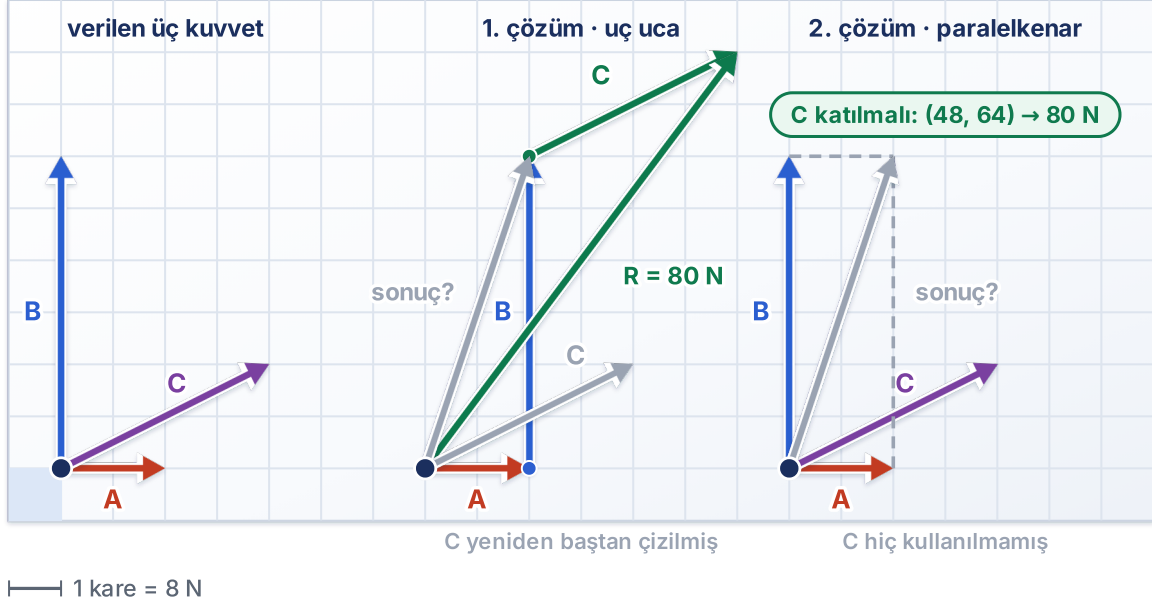
Ş.5 · yüzer iskeleyi tutan dört halat · 1 kare = 8 N · dört ok da aynı halkadan çıkar · bileşke basılmamıştır

Halat	F_1	F_2	F_3	F_4	Toplam
x (N)	48	0	-16	40	$R_x = 72$
y (N)	0	64	0	32	$R_y = 96$

BEKLENEN CEVAP

Ölçek 1 kare = 8 N. a) $F_1 = (48 \text{ N}, 0)$ · $F_2 = (0, 64 \text{ N})$ · $F_3 = (-16 \text{ N}, 0)$ · $F_4 = (40 \text{ N}, 32 \text{ N})$, yani 5 kare sağa, 4 kare yukarı. b) $R_x = 48 + 0 - 16 + 40 = 72 \text{ N}$, $R_y = 0 + 64 + 0 + 32 = 96 \text{ N}$. c) $\sqrt{(72^2 + 96^2)} = \sqrt{14400} = 120 \text{ N}$ (3-4-5'in 24 katı). Dört vektörde bileşen yolu seçilir: uç uca dört ok, paralelkenar üç kurulum isterdi.

Çorum'da bir akran çalışmasında iki arkadaş aynı üç kuvveti toplamış, ikisi de yanılmıştır (§.6). **a)** Birinci çözümde C oku nereden başlatılmış, nereden başlamalıydı? **b)** İkinci çözümde hangi kuvvet hiç kullanılmamıştır; paralelkenar yöntemi bu problemde nasıl doğru işletilirdi? **c)** İki hata ortak bir nedene bağlanabilir mi?



§.6 · verilen üçlü ve iki hatalı çözüm · 1 kare = 8 N · soluk gri oklar iki arkadaşın defterinden alınmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) C oku yine başlangıç noktasından çizilmiş; oysa uç uca eklemede **B'nin ucundan** başlamalıydı. Zincir kırıldığı için bileşke yanlış yere düşer. **b)** C hiç kullanılmamıştır; paralelkenar önce A-B için kurulur, çıkan bileşke C ile eşlenip ikinci paralelkenar kurulur. Doğru sonuç: $R_x = 16 + 32 = 48 \text{ N}$, $R_y = 48 + 16 = 64 \text{ N} \rightarrow 80 \text{ N}$. **c)** Evet: iki hata da yöntemin kaç vektör için tanımlı olduğunun ve zincirin nereden devam edeceğinin bilinmemesinden doğar.

Denizli'de bir tekstil fabrikasının bakım ekibine aynı gün üç iş emri gelmiştir. **I.** Bir konveyör bandının gergi kolunda aynı doğrultuda iki kuvvet vardır; yalnız net kuvvet istenmektedir. **II.** Bir makine gövdesine birbirine dik iki çekiş uygulanmakta, yalnız bileşkenin büyüklüğü sorulmaktadır. **III.** Bir platform beş ayrı yönden çekilmekte, hem büyüklük hem yön istenmektedir. Her iş emri için bir yöntem seçiniz ve seçiminizi tek cümleyle gerekçelendiriniz.

İş emri	Seçilen yol	Gerekçe
I	işaretleli toplama	aynı doğrultu; çizim gereksiz
II	paralelkenar (ya da bileşen)	iki dik vektör; büyüklük Pisagor'la
III	bileşenlerine ayırma	beş vektör; iki sütun toplanır, yön R_x , R_y 'den okunur

BEKLENEN CEVAP

I → işaretleli toplama; aynı doğrultu olduğu için çizim gereksizdir. II → paralelkenar (ya da bileşen); iki dik vektörde büyüklük doğrudan Pisagor'la gelir. III → bileşenlerine ayırma; beş vektörde tek pratik yol iki sütunu ayrı toplamaktır ve yön de R_x ile R_y 'den sözel okunur.

Aksaray'da bir meslek lisesinde üç grup aynı beş problemi farklı yöntemlerle çözmüş, sonuçlar Ş.7'deki çizelgeye geçirilmiştir. **a)** İlk üç satırdaki sayılar arasında hangi örüntüyü görüyorsunuz? Örüntüyü kendi cümleinizle yazınız. **b)** Örüntüyü kullanarak boş üç hücreyi doldurunuz. **c)** Bu örüntü neden böyledir? Cevabınızı "yöntem" ve "vektörlerin kendisi" sözcüklerini kullanarak yazınız. **ç)** Dördüncü problemde bir grup 100 N bulsaydı ne yapardınız?

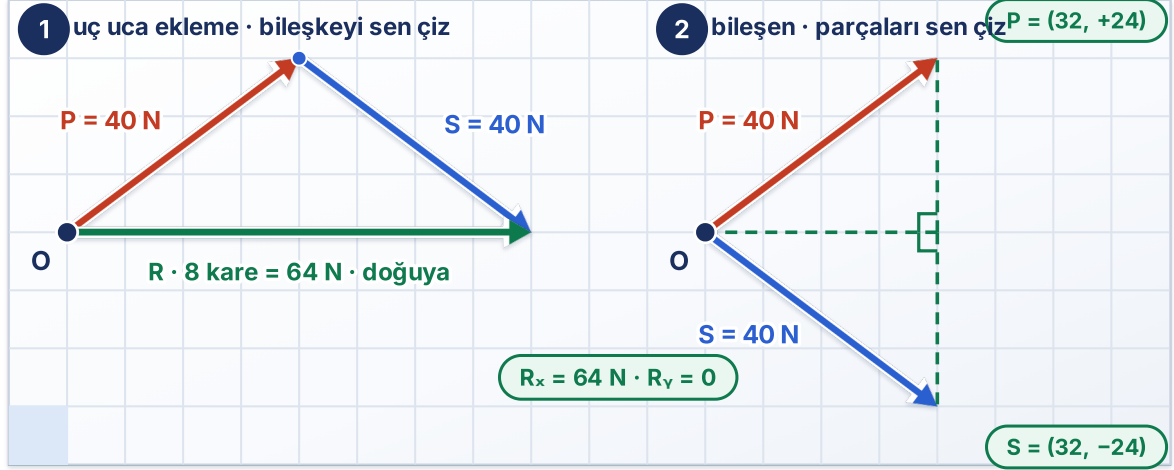
Problem	1. grup · uç uca	2. grup · paralelkenar	3. grup · bileşen
1.	40	40	40
2.	56	56	56
3.	72	72	72
4.	96	96	96
5.	120	120	120

Ş.7 · üç grubun bulduğu $|R|$ değerleri (örnek veri seti, newton) · son iki satırda üç hücre boş

BEKLENEN CEVAP

a) Örüntü: her satırda üç sütun da aynı sayıyı verir; grupların yöntemi farklı olsa da sonuç değişmemiştir. **b)** 4. satır: 96 ve 96; 5. satır: 120 ve 120. **c)** Çünkü yöntem yalnız bir yoldur; vektörlerin kendisi (büyüklükleri ve yönleri) değişmez, bileşke de bu vektörlerle belirlenir. **ç)** 100 N bulan grup hata yapmıştır; sonucu tartışmadan önce kendi çizimini ve sayımını denetler, sonra problemi ikinci bir yolla çözer.

Burdur'da bir mermer atölyesinde bir levha iki vantuz koluyla taşınmaktadır; iki kolun çekişi de **40 N**'dur (Ş.8). **a)** ① panelinde bileşkenin okunu çizip büyüklüğünü ızgarada sayarak bulunuz. **b)** ② panelinde iki okun x ve y parçalarını kesikli çiziniz, dik köşe işaretini koyunuz, R_x ile R_y değerlerini yazınız. **c)** İki panelin sonucu aynı mı; hangisi daha az adımda bitti?



— 1 kare = 8 N

Ş.8 · aynı çift, iki kurulum · 1 kare = 8 N · bileşke yerleri boş · cevabı göster ile örnek çizim gelir

BEKLENEN CEVAP

Ölçek 1 kare = 8 N. **a)** ① panelde bileşke O'dan son okun ucuna çizilir; ok tam 8 kare sağa gider, y'de hiç ilerlemez → **64 N · doğuya**. **b)** $P = (32 \text{ N}, +24 \text{ N})$, $S = (32 \text{ N}, -24 \text{ N})$ → $R_x = 32 + 32 = 64 \text{ N}$, $R_y = +24 - 24 = 0$. Dik köşe işareti iki bileşenin buluştuğu köşeye konur. **c)** Sonuç aynı; ② paneli daha az adım aldı. Dikkat çeken şey: iki okun y parçaları birbirini götürdü, bu yüzden bileşke tam yatay çıktı.

Ders sonunda öğretmeniniz dokuz kutuluk bir grid dağıtacak; her kutuda bir vektör durumu olacak ve sorulara kutu numaralarıyla cevap vereceksiniz. Bu kâğıtta yaptığınız işten sonra kendi seçim günlüğünüzü yazınız: **a)** Bugün hangi maddede yöntem seçiminizi ortada değiştirdiniz; neden? **b)** Hangi maddede gereksiz yere çizim yaptınız? **c)** Hangi durumda hangi yolu seçeceğinizi kendinize üç satırlık bir kural listesi olarak yazınız. **ç)** Bu listeyi sınamak için kendinize soracağınız tek cümlelik kontrol sorusunu yazınız.

DEĞERLENDİRME

Yansıtma maddesidir; puanlama Hoca Notu'ndaki yapılandırılmış grid dereceli puanlandırma anahtarıyla yapılır. Tam puan: **a)** yöntem değiştirilen madde numarasıyla ve nedeniyle yazılmış, **b)** gereksiz çizim yapılan madde somut olarak gösterilmiş, **c)** üç satırlık kural listesi "kaç vektör · nasıl duruyorlar · ne isteniyor" ölçütlerine dayanmış, **ç)** kontrol sorusu sınanabilir biçimde yazılmıştır ("Bu problemde çizmesem de olur mu?" gibi).

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığınız üç satırlık kural listesini defterinin iç kapağına geçir. Grid çalışmasında ve gelecek yazılıda ilk bakacağın yer orası olacak.

Mini Test · Üç Yöntem Karma ve Yöntem Seçimi

FİZ.9.2.4

15 soru · 20 dakika

Ölçülen şey yöntem adı ezberi değil; probleme uygun yolu seçmek, o yolla bileşkeyi bulmak ve bulduğunu başka bir yolla denetlemektir.

Sağa ve yukarı artı, sola ve aşağı eksi. Her şeklin ölçeği kendi kenarında. Açı ölçülmez. Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad: _____

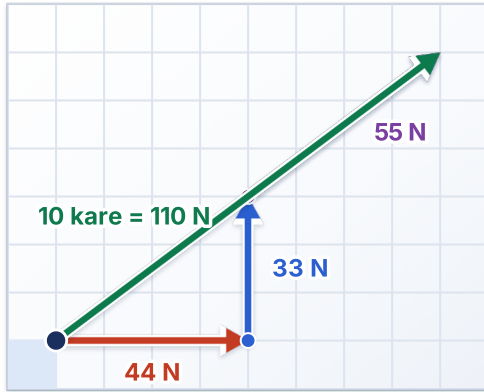
Sınıf: 9 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Teleferik Direği

Ordu'da Boztepe teleferik hattının bir direğinin bakımı sırasında direğe bağlı üç halatın çekişi kuşbakışı krokiye geçirilmiştir. Kroki uç uca ekleme yöntemiyle kurulmuştur. Şekildeki ölçeğe göre üç çekişin bileşkesinin büyüklüğü kaç N'dur?



1 kare = 11 N

üç halat uç uca eklenmiş kroki · 1 kare = 11 N

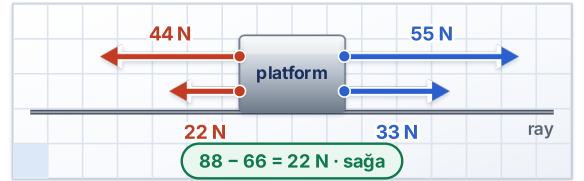
- A) 88 B) 154
 C) 110 D) 66
 E) 132

CEVAP: C

Ölçek 1 kare = 11 N. Üç ok uç uca eklenince toplam 8 kare sağa ve 6 kare yukarı gidilir. Bileşke 10 kare olur: $\sqrt{(88^2 + 66^2)} = \sqrt{12100} = 110 \text{ N}$ (3-4-5 üçlünün 22 katı).

2 Köprüdeki Platform

Edirne'de Meriç Köprüsü'nün onarımında ray üstündeki iskele platformuna, ray doğrultusunda dört kuvvet uygulanmaktadır. Şekle göre platforma etki eden net kuvvet nedir?



1 kare = 11 N

aynı doğrultuda dört kuvvet · 1 kare = 11 N

- A) 154 N · sağa
 B) 22 N · sağa
 C) 22 N · sola
 D) 88 N · sağa
 E) 66 N · sola

CEVAP: B

Sağa doğru olanlar $55 + 33 = 88 \text{ N}$, sola doğru olanlar $44 + 22 = 66 \text{ N}$. Aynı doğrultuda oldukları için çizime gerek yok: $88 - 66 = 22 \text{ N} \cdot \text{sağa}$. Bu problemde işaretli toplama en kısa yoldur.

3 File Köşesi

Ankara'da bir spor salonunda voleybol filesinin köşe halkası, biri yatay öteki düşey iki halatla gerilmektedir. Şekilde paralelkenar kurulumu yapılmış, köşegen çizilmemiştir. Bileşkenin büyüklüğü kaç N'dur?



1 kare = 11 N

dik iki çekiş · paralelkenar kurulumu · 1 kare = 11 N

- A) 121
- B) 77
- C) 11
- D) 55
- E) 44

CEVAP: D

İki çekiş birbirine diktir: $\sqrt{(33^2 + 44^2)} = \sqrt{(1089 + 1936)} = \sqrt{3025} = 55 \text{ N}$. Köşegen çizilmese de büyüklük Pisagor üçlüsüyle (3-4-5'in 11 katı) bulunur.

4 Beş Vektör

Farklı yönlerde beş kuvvetin bileşkesi hem büyüklük hem yön olarak istenmektedir. Bu iş için en az adımı gerektiren yol aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Paralelkenarı beş kez üst üste kurmak
- B) Her kuvveti x ve y parçalarına ayırıp iki sütunu ayrı ayrı toplamak
- C) Yalnız en büyük kuvveti almak
- D) Beş büyüklüğü doğrudan toplamak
- E) Beş büyüklüğün ortalamasını almak

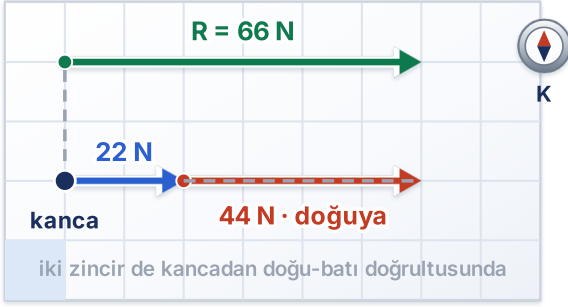
CEVAP: B

Beş ok farklı yönlerdeyse her birini x ve y parçalarına ayırıp iki sütunu ayrı ayrı toplamak en az adımı gerektirir.

Paralelkenar iki vektör içindir; beş vektörde dört kez kurulması gerekirdi.

5 Branda Kancası

Bolu Abant'ta bir kamp alanında brandanın köşe kancasına, ikisi de doğu-batı doğrultusunda duran iki zincir takılıdır. Şekilde birinci zincirin çekişi (22 N · doğuya) ile iki zincirin ortak etkisi (66 N · doğuya) çizilmiş, ikinci zincirin oku boş bırakılmıştır. İkinci zincirin çekişi nedir?



1 kare = 11 N

aynı doğrultuda iki zincir · birinci zincir ve ortak etki çizili, ikinci boş · 1 kare = 11 N

- A) 55 N · kuzeydoğuya
- B) 22 N · doğuya
- C) 44 N · kuzeye
- D) 88 N · doğuya
- E) 44 N · doğuya

CEVAP: E

İki zincir aynı doğrultuda: çizime gerek yok, işaretli toplama yeter. Doğru artı alınırsa $22 + X = 66 \rightarrow X = +44$ N. Şekilde de ikinci zincir, birinci zincirin ucundan ortak etkinin ucuna kadar 4 kare sağa gider: **44 N · doğuya**. 88 N, ortak etkiyle birinci zinciri toplayanların; 55 N ise "iki zincir hep dik durur" diyenlerin hatasıdır.

6 Askı Halkası

Trabzon Uzungöl'de bir yaya asma köprüsünün askı halkasına, büyüklükleri 44 N ve 77 N olan iki çekiş uygulanmaktadır. Bakım ekibi iki çekişin duruşunu değiştirerek bileşkeyi ölçmüş ve bir denemede **33 N** okumuştur. Bu okumaya göre o denemede iki çekiş birbirine göre nasıl durmaktadır?

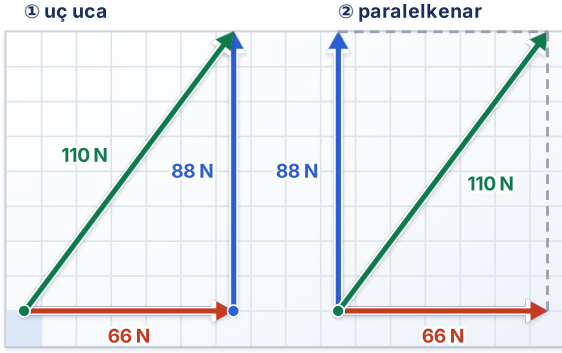
- A) Birbirine dik
- B) Aynı doğrultuda, aynı yönde
- C) Dik ile aynı yön arasında eğik bir duruşta
- D) Aynı doğrultuda, zıt yönde
- E) Belirlenemez; bileşke duruşa bağlı değildir

CEVAP: D

Bileşke en çok $44 + 77 = 121$ N (aynı yönlü), en az $77 - 44 = 33$ N (zıt yönlü) olabilir. 33 N tam alt sınırdır ve yalnız iki çekiş **aynı doğrultuda, zıt yönde** durduğunda elde edilir. Dik duruşta bileşke $\sqrt{44^2 + 77^2} \approx 89$ N, aynı yönde 121 N olurdu. E seçeneği "bileşke duruşa bağlı değildir" yanılığıdır.

7 Telesiyej Diređi

Erciyes'te bir telesiyej diređine bađlı iki gergi halatının çekiři, řekilde iki ayrı yöntemle kurulmuřtur; iki kurulumda da bileřke çizilmemiřtir. Buna göre ařađıdakilerden hangisi dođrudur?



— 1 kare = 11 N

aynı çift, iki ayrı kurulum · 1 kare = 11 N

- A) İki kurulum da aynı bileřkeyi verir; büyüklüğü 110 N'dur
- B) U uca kurulumu daha büyük bir bileřke verir
- C) Paralelkenar kurulumu daha büyük bir bileřke verir
- D) İki kurulumun bileřkeleri farklı yönlere bakar
- E) Dik duran vektörlerde paralelkenar kurulamaz

CEVAP: A

İki panelde de aynı iki çekiř vardır. Yöntem bir yoldur, vektörleri deđiřtirmez: iki kurulum da aynı bileřkeyi verir. $\sqrt{(66^2 + 88^2)} = \sqrt{12100} = 110 \text{ N}$.

8 Ü Yol

Aynı kuvvet sistemi uç uca ekleme, paralelkenar ve bileřenlerine ayırma yollarıyla ayrı ayrı toplanırsa ne beklenir?

- A) Çizimle bulunan bileřke her zaman daha küçüktür
- B) Her yol bařka bir bileřke verir
- C) Bileřen yolu öteki ikisinden büyük bir sonuç verir
- D) Üünde de aynı bileřke bulunur; deđiřen tek řey adım sayısıdır
- E) Yalnız paralelkenar dođru sonucu verir

CEVAP: D

Yöntem seçimi sonucu deđil adım sayısını deđiřtirir. Ü yol da aynı bileřkeyi verir; farklı sonuç çıkıyorsa yöntem deđil çizim ya da sayım hatalıdır.

9 Depo Robotu

Kayseri'de bir organize sanayi deposunda raf aralarında çalışan bir taşıma robotu, düz zeminde önce doğuya, sonra kuzeye ilerlemiştir. Şekildeki ölçeğe göre robotun yer değiştirmesinin büyüklüğü kaç m'dir?



1 kare = 6 m

iki adımlık yer değiştirme · 1 kare = 6 m

- A) 18 B) 42
C) 30 D) 24
E) 36

CEVAP: C

Ölçek 1 kare = 6 m. Robot 3 kare doğuya (18 m) ve 4 kare kuzeye (24 m) gitmiştir. İki adım birbirine dik: $\sqrt{(18^2 + 24^2)} = \sqrt{900} = 30$ m. Alınan yol 42 m'dir ama sorulan yer değiştirmedir.

10 Dört Gergi

Antakya'da bir taş binanın restorasyonunda iskeleyi tutan dört gerginin bileşenleri şekildeki çizelgeye geçirilmiştir. Bileşke için hangisi doğrudur?

Gergi	x (N)	y (N)
1	22	0
2	0	22
3	-22	0
4	33	22
R = toplam	33	44

dört gerginin bileşen çizelgesi (örnek veri seti)

- A) $R_x = 33$ N · $R_y = 44$ N · $|R| = 55$ N
B) $R_x = 44$ N · $R_y = 33$ N · $|R| = 77$ N
C) $R_x = 33$ N · $R_y = 44$ N · $|R| = 77$ N
D) $R_x = 55$ N · $R_y = 44$ N · $|R| = 99$ N
E) $R_x = 22$ N · $R_y = 44$ N · $|R| = 121$ N

CEVAP: A

$R_x = 22 + 0 - 22 + 33 = 33$ N, $R_y = 0 + 22 + 0 + 22 = 44$ N. İki toplam dik olduğundan $\sqrt{(33^2 + 44^2)} = 55$ N. Çizelge verildiği için bileşen yolu doğrudan işler.

11 Paralelkenarın Sınırı

Paralelkenar yöntemi hangi durumda tek bir kurulumla sonuca götürmez?

- A) Yalnız bileşkenin büyüklüğü sorulduğunda
- B) Vektörler birbirine dik olduğunda
- C) İki vektörün büyüklükleri eşit olduğunda
- D) Kareli kâğıt kullanıldığında
- E) İki'den çok vektör olduğunda; her yeni vektör için yöntem yeniden kurulmalıdır

CEVAP: E

Paralelkenar iki vektör için tanımlıdır. Üç ve daha çok vektörde önce ikisi toplanır, çıkan bileşke bir sonrakiyle yeniden paralelkenara sokulur; yani her yeni vektör bir kurulum daha ister.

13 Paletli Taşıyıcı

Samsun'da bir un fabrikasında paletli taşıyıcıya aynı anda üç kuvvet uygulanıyor: doğuya 44 N, batıya 44 N ve kuzeye 33 N. Bileşke için hangisi doğrudur?

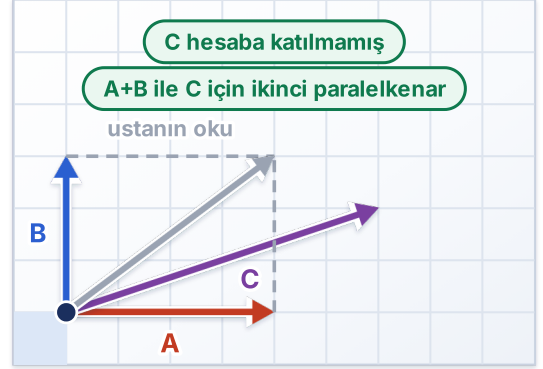
- A) 88 N · doğuya
- B) 121 N · kuzeydoğuya
- C) 33 N · kuzeye
- D) 77 N · kuzeye
- E) 22 N · batıya

CEVAP: C

Doğuya 44 N ile batıya 44 N aynı doğrultuda ve zıt yönlüdür; bu ekseninde net katkı sıfırdır. Geriye yalnız kuzeye 33 N kalır: **33 N · kuzeye**.

12 Defterdeki Çözüm

Sivrihisar'da bir tarım aletleri atölyesinde usta, aynı noktaya etki eden üç kuvveti toplamak için defterine şekildeki çözümü çizmiştir. Ustanın yaptığı hata hangisidir?



1 kare = 11 N

ustanın defterindeki çözüm · 1 kare = 11 N

- A) Paralelkenar yalnız A ve B ile kurulmuş, C hiç katılmamıştır
- B) A ile B'nin yerleri değiştirilmiştir
- C) Paralelkenarın tamamlayıcı kenarları kesikli çizilmiştir
- D) C okunun yönü ters çizilmiştir
- E) Ölçek yazılmadığı için çözüm geçersizdir

CEVAP: A

Şekilde paralelkenar yalnız A ile B arasında kurulmuş, üçüncü kuvvet C hesaba hiç katılmamıştır. Doğrusu: A ile B'nin bileşkesi bulunup bu bileşke ile C için ikinci bir paralelkenar kurulmalıydı.

15 Duvardaki Üç Kart

Tarsus'ta bir teknik lisenin atölye duvarında şekildeki üç durum kartı asılıdır. Her kart için en az adımı gerektiren yol hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?



duvardaki üç durum kartı

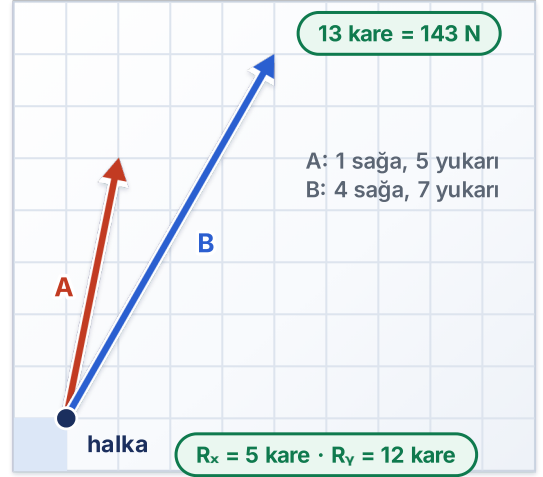
- A) Üçünde de yalnız paralelkenar kullanılabilir
- B) I → paralelkenar · II → bileşenlerine ayırma · III → işaretli toplama
- C) I → bileşenlerine ayırma · II → işaretli toplama · III → paralelkenar
- D) I → işaretli toplama · II → bileşenlerine ayırma · III → paralelkenar
- E) I → işaretli toplama · II → paralelkenar · III → bileşenlerine ayırma

CEVAP: E

I. kartta iki ok aynı doğrultudadır → işaretli toplama yeter. II. kartta iki ok diktir ve ortak başlangıçlıdır → paralelkenar tek kurulumda bitirir. III. kartta beş ok ayrı yönlerde → bileşenlerine ayırma en az adımı verir.

14 Bacanın Gergileri

Kütahya'da bir cam fırınının bacası, aynı halkadan çıkan iki eğik gergi teliyle tutulmaktadır. Şekildeki ölçeğe göre iki çekişin bileşkesinin büyüklüğü kaç N'dur?



1 kare = 11 N

aynı halkadan çıkan iki eğik gergi · 1 kare = 11 N

- A) 77
- B) 143
- C) 121
- D) 88
- E) 132

CEVAP: B

Ölçek 1 kare = 11 N. A oku 1 kare sağa 5 kare yukarı, B oku 4 kare sağa 7 kare yukarı gider. $R_x = 5 \text{ kare} = 55 \text{ N}$, $R_y = 12 \text{ kare} = 132 \text{ N}$. $\sqrt{(55^2 + 132^2)} = \sqrt{(3025 + 17424)} = \sqrt{20449} = 143 \text{ N}$ (5-12-13 üçlünün 11 katı). İki ok eğik: bileşen yolu seçilir, açı ölçülmez.

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ MADDEDE AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	B	D	B	E	D	A	D	C	A	E	A	C	B	E

1, 3, 9, 14 bileşke bulma (uç uca, Pisagor, bileşen); 2, 13 aynı doğrultu ve işaretli toplama; 4, 11, 12, 15 yöntem seçimi ve paralelkenarın sınırı; 5, 10 bileşkededen geri gitme / çizelge; 6 aralık (alt sınırdan duruşu okuma); 7, 8 yöntem sonucu değiştirmez. 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Bağlam Temelli Sorular · Hangi Yol, Kaç Adım?

FİZ.9.2.4

FBAB10 Tümevarım

KB2.4 Çözümleme

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel Okuma

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

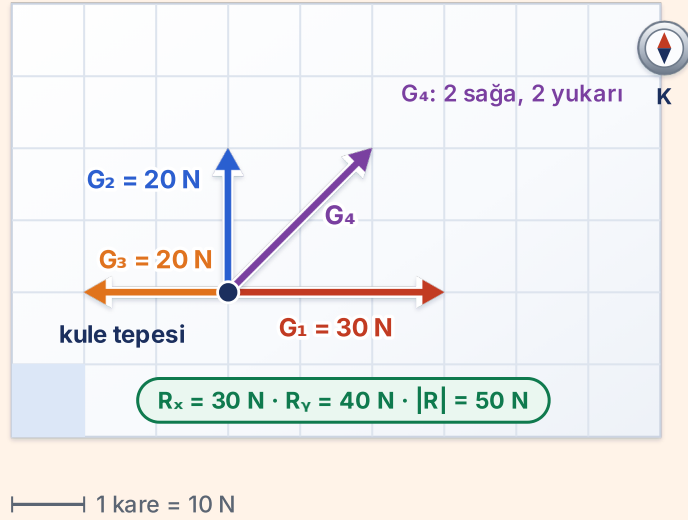
Puan:

Her bağlamda kuvvetler **aynı anda** etkir; bu yüzden toplanır. Önce probleme bakıp yolu seç, sonra çöz. Açı ölçülmez; bileşke ızgarada sayılır, aynı doğrultuda işaretlerle toplanır ya da dik parçalardan $\sqrt{(a^2 + b^2)}$ ile bulunur.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "her problem paralelkenarla çözülür", "yöntem değişince bileşke değişir", "bileşke her zaman toplamdır", "bileşke verilmişse geri gidilemez", "yöntem seçmek zaman kaybıdır". Bağlam 3'te dik duruş için yalnız yaklaşık değer verilir; hesap istenmez, aralık istenir.

BAĞLAM 1 · MTA SONDAJ KULESİNİN DÖRT GERGİSİ

Kırşehir'de MTA'nın bir jeotermal arama sondajında kulenin tepesindeki halkaya dört gergi bağlıdır. Saha mühendisi çekişleri kuşbakışı kareli krokiye geçirmiştir; ölçek **1 kare = 10 N** (kroki ölçeği). $G_1 = 30 \text{ N}$ doğuya, $G_2 = 20 \text{ N}$ kuzeye, $G_3 = 20 \text{ N}$ batıya; G_4 eğiktir: 2 kare sağa, 2 kare yukarı. Mühendis dört çekişin bileşkesini hem büyüklük hem yön olarak istemektedir.



kule tepesindeki halkadan çıkan dört gergi · 1 kare = 10 N · bileşke çizilmemiş

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Hangi Yol? FİZ.9.2.4-b

Bu problem için en az adımı gerektiren yol hangisidir?

- A) Dört oku aynı noktadan başlatıp tek bir paralelkenar kurmak
- B) Her gergiyi x ve y parçalarına ayırıp iki sütunu ayrı ayrı toplamak
- C) Dört büyüklüğü doğrudan toplamak: $30 + 20 + 20 + G_4$
- D) Yalnız en uzun iki oku uç uca eklemek
- E) Yöntem seçmeye gerek yok; hangisi olsa aynı sürede biter

CEVAP: B

Dört vektör ayrı yönlerde ve yön de isteniyor: bileşenlerine ayırıp iki sütunu toplamak en kısa yoldur; yön R_x ve R_y 'den sözel okunur.

Çeldiriciler: A "her problem paralelkenarla çözülür" (dört vektörde üç kurulum gerekir) · C "bileşke = toplam" yanılgısı · D okları eleme · E "yöntem seçmek zaman kaybıdır".

2 Sütunları Topla FİZ.9.2.4-a

Bileşkenin büyüklüğü kaç N'dur?

- A) 70
- B) 30
- C) 90
- D) 50
- E) 2500

CEVAP: D

$G_4 = (20 \text{ N}, 20 \text{ N})$. $R_x = 30 + 0 - 20 + 20 = 30 \text{ N}$ · $R_y = 0 + 20 + 0 + 20 = 40 \text{ N}$ · $\sqrt{(30^2 + 40^2)} = \sqrt{2500} = 50 \text{ N}$ (3-4-5 $\times 10$); yön: 3 kare sağa, 4 kare yukarı.

Çeldiriciler: A $R_x + R_y$ 'yi toplar ("bileşke = toplam") · B yalnız R_x · C dört büyüklüğü toplayıp G_4 'ü unuttur · E karekökü unuttur.

3

Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.2.4-b

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Dört ok uç uca eklenseydi de bileşke 50 N çıkardı. II. Paralelkenarla çözmek için üç kurulum gerekir. III. Bileşen yolu, çizim yollarından daha büyük bir bileşke verir. IV. G_1 ile G_3 aynı doğrultudadır; ikisi çizim yapılmadan işaretlerle toplanabilir.

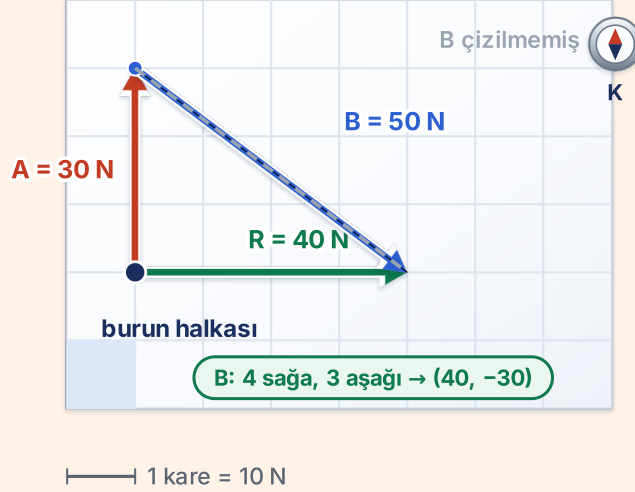
A) 3**B) 1****C) 4****D) 2****E) 0****CEVAP: A**

I doğru (yöntem sonucu değiştirmez), II doğru (dört vektör → üç kurulum), IV doğru ($30 - 20 = +10$ N doğruya). III yanlış: üç yol da aynı bileşkeyi verir. → 3.

Çeldiriciler: C III'ü de doğru sayar ("yöntem değişince bileşke değişir") · D/B I'i ya da II'yi eler (paralelkenarın sınırı bilinmez) · E hepsini eler.

BAĞLAM 2 · MARİNADA BİLEŞKE VERİLİ, HALAT EKSİK

Antalya Kaleiçi yat limanında bir teknenin burun halkasına iki halat bağlıdır. Liman görevlisinin krokisinde ölçek **1 kare = 10 N**. Birinci halat **A = 30 N kuzeye** çekmektedir; iki halatın ortak etkisi (bileşke) **R = 40 N doğuya** olarak çizilmiştir. İkinci halat **B**'nin oku krokide yoktur.



birinci halat ve bileşke çizili, ikinci halat yok · 1 kare = 10 N

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Eksik Halat KB2.4

İkinci halatın x ve y parçaları ile büyüklüğü hangisidir?

- A) $B_x = 40 \text{ N}$, $B_y = +30 \text{ N} \cdot 50 \text{ N}$
- B) $B_x = 0$, $B_y = 30 \text{ N} \cdot 30 \text{ N}$
- C) $B_x = 40 \text{ N}$, $B_y = -30 \text{ N} \cdot 50 \text{ N}$**
- D) $B_x = 40 \text{ N}$, $B_y = 0 \cdot 40 \text{ N}$
- E) Bulunamaz; bileşke verilmişse halata geri gidilemez

CEVAP: C

$B_x = R_x - A_x = 40 - 0 = 40 \text{ N}$ · $B_y = R_y - A_y = 0 - 30 = -30 \text{ N}$ (güneye). Çizimle: B, A'nın ucundan R'nin ucuna gider: 4 kare sağa, 3 kare aşağı → 5 kare = **50 N**.

Çeldiriciler: A işaret hatası (y parçası A'yı götürmeli) · B A'nın kendisi · D bileşkeyi B sanır · E "bileşke verilmişse geri gidilemez".

5

Aynı Çift, Öteki Yol FİZ.9.2.4-b

Görevli A ve B halatlarını bu kez paralelkenar yöntemiyle topluyor. Bileşke için ne beklenir?

- A) 70 N; iki büyüklük toplanır
- B) 50 N; Pisagor uygulanır
- C) 10 N; paralelkenarda büyüklükler çıkarılır
- D) Paralelkenar dik olmayan bu çiftte kurulamaz
- E) Yine 40 N doğuya; yöntem yalnız çizim yolunu değiştirir**

CEVAP: E

A ve B aynı iki halattır; bileşkeleri de aynıdır: **40 N doğuya**. Paralelkenar köşegeni R'nin üstüne düşer.

Çeldiriciler: A "bileşke = toplam" · B A ile B dik değil (Pisagor koşulu yok) · C uydurma kural · D paralelkenar her açıda kurulur; yalnız aynı doğrultuda kurulamaz.

Ertesi gün tekne iskeleye üç halatla bağlanır; üçü de doğu-batı doğrultusundadır: doğuya **40 N** ve **25 N**, batıya **45 N**. Görevli krokiye paralelkenar kurmaya başlıyor. En doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Çizim gerekmez; işaretli toplama yeter: $40 + 25 - 45 = 20$ N doğuya
- B) Çizim gerekir; bileşke 110 N doğuya
- C) Çizim gerekmez; bileşke 20 N batıya
- D) Paralelkenar iki kez kurulmalıdır; başka yol yoktur
- E) Bileşke sıfırdır; üç halat birbirini götürür

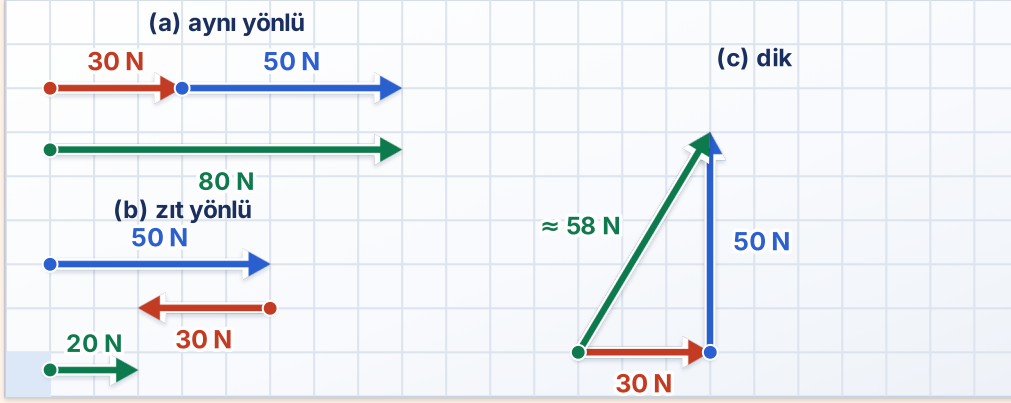
CEVAP: A

Aynı doğrultudaki kuvvetler için çizim gereksizdir: doğu artı alınırsa $+40 + 25 - 45 = +20$ N, yani 20 N doğuya. Paralelkenar aynı doğrultuda kurulamaz: kenarlar üst üste düşer.

Çeldiriciler: B büyüklükleri toplar ve gereksiz çizime gider · C işaret hatası · D "her problem paralelkenarla çözülür" · E yalnız 45 ile 40'ı karşılaştırır.

BAĞLAM 3 · VAGON ATÖLYESİNDE İKİ ÇEKİŞ

Sivas'ta bir demiryolu vagon bakım atölyesinde bir tekerlek takımı iki zincirle çekilmektedir; kuvvet ölçerler **30 N** ve **50 N** göstermektedir. Zincirlerin birbirine göre duruşu işçilerin yerine göre değişebilmektedir. Kayıt defterinde üç deneme vardır: aynı yönlü, zıt yönlü ve birbirine dik; bileşkeler yazılmamıştır.



1 kare = 10 N

aynı iki kuvvet, üç duruş · 1 kare = 10 N · bileşkeler boş

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Olamayacak Değer FİZ.9.2.4-b

Dördüncü bir denemede duruş kaydedilmemiştir. Bileşkenin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi **olamaz**?

- A) 80 B) 20
C) 90 D) 50
E) 60

CEVAP: C

En büyük $30 + 50 = 80$ N (aynı yönlü), en küçük $50 - 30 = 20$ N (zıt yönlü). Bileşke 20 ile 80 arasında kalır; **90 N** aralığın dışındadır.

Çeldiriciler: A ve B uç değerleri "olamaz" sanır · D ve E aralık içindeki ara duruşları yok sayar ("bileşke ya toplam ya farktır").

8 Kaç Tanesi Doğru? KB2.7

Aşağıda verilenlerden **kaç tanesi** doğrudur?

I. Aynı yönlü duruşta bileşke 80 N'dur. II. Zıt yönlü duruşta bileşke 20 N'dur. III. Dik duruşta bileşke de 80 N'dur. IV. Bileşkenin büyüklüğü zincirlerin duruşuna bağlı değildir.

- A) 3 B) 2
C) 4 D) 1
E) 0

CEVAP: B

I doğru ($30 + 50$), II doğru ($50 - 30$). III yanlış: dik duruşta $\sqrt{(30^2 + 50^2)} = \sqrt{3400} \approx 58$ N, 80 değil. IV yanlış: bileşke duruşla 20'den 80'e değişir. → 2.

Çeldiriciler: A III'ü doğru sayar ("dikte de toplam") · C hepsini doğru sayar · D/E doğru olan uç durumları eler.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
B	D	A	C	E	A	C	B

A2 · B2 · C2 · D1 · E1; ardışık aynı harf yok. 1, 6 yöntem seçimi · 2 bileşen sütunları · 3, 5 yöntem sonucu değiştirmez · 4 bileşkededen geri gitme · 7, 8 aralık ve "bileşke = toplam" yanılığı.

Etkinlik · Aynı Problem, İki Yöntem – Hangisi Daha Kısa?

FİZ.9.2.4-a / -b

OB4 Görsel Okuryazarlık

KB2.7 Karşılaştırma

E3.6 Analitik Düşünme

Bireysel

Gereken: cetvel ve dört renkli kalem (kırmızı, mavi, mor, yeşil) · iletke gerekmez, açı ölçülmez

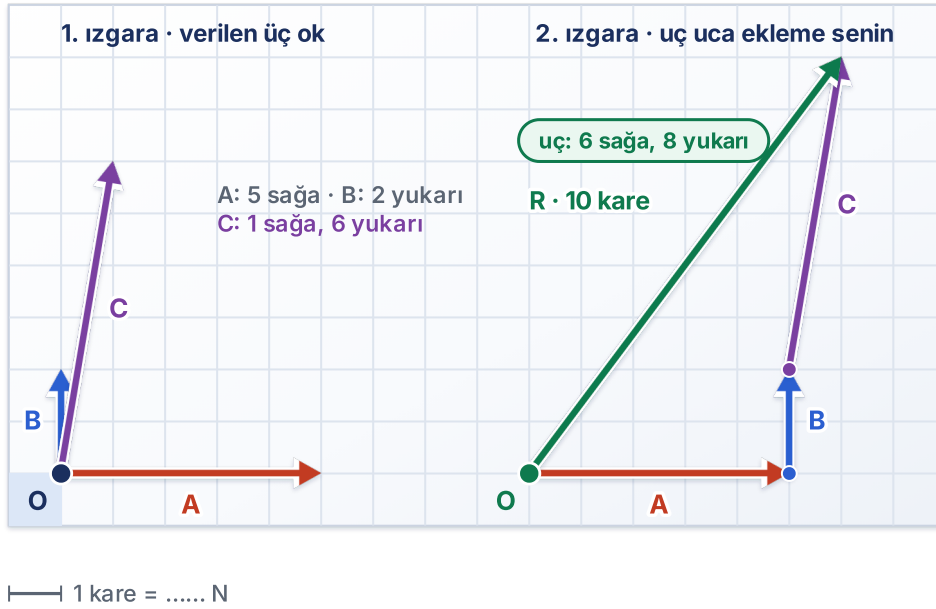
Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Elinde tek bir problem var: soldaki üç ok. Onu iki ayrı yoldan çözeceksin — önce **çizerek**, sonra **sayarak** — ve iki cevabı yan yana koyup hangisinin daha az adım aldığını yazacaksın.



Ş.F · solda verilen üç ok, sağda senin çalışma ızgaran (aynı ölçek) · ölçeği sen yazacaksın: 1 kare = N · cevabı göster ile örnek çizim gelir

1 Ölçeğini Seç, Okları Oku 5 dk

İki ızgaranın kenarına da aynı ölçeği yaz; sonra üç okun kaç kare sağa ve kaç kare yukarı gittiğini say. Seçtiğim ölçek: 1 kare = N

	A oku	B oku	C oku
Kaç kare sağa?	5	0	1
Kaç kare yukarı?	0	2	6

HOCA İÇİN

A = 5 sağa · B = 2 yukarı · C = 1 sağa, 6 yukarı. Destek grubunda ölçek verilir (1 kare = 8 N); o zaman A = 40 N, B = 16 N, C = (8 N, 48 N). Ölçeğin bir kez seçilip iki ızgarada korunması D3 · SDB1.2 vurgusudur; ölçek değiştiren öğrenciye 4. adımda "iki sonuç neden tutmadı?" sorusu döner.

2 Birinci Yol: Uç Uca Ekleme – ÇİZ 9 dk

Sağdaki ızgarada işaretli noktadan başla; üç oku kuyruk-uç sırasıyla diz (A kırmızı, B mavi, C mor). Sonra başladığın noktadan son okun ucuna yeşille bileşkeyi çiz ve uzunluğunu kare sayarak oku.

Çizerek bulduğum	Cevabın
Bileşkenin ucu, başladığın noktanın kaç kare sağına ve yukarısına düştü?	6 sağa, 8 yukarı
Bileşke kaç kare uzunlukta? → kaç N?	10 kare → 10 × ölçek (1 kare = 8 N ise 80 N)

HOCA İÇİN

Uç 6 sağa, 8 yukarı; bileşke 10 kare (6-8-10). Sıra ne olursa olsun uç aynı kareye düşer; bunu erken bitirenlere C-A-B sırasıyla denetletin. En sık hata: C'yi B'nin ucundan değil O'dan başlatmak (zincir kırılır).

3 İkinci Yol: Bileşenlerine Ayırma – SAY 9 dk

Şimdi hiç ok çizmeden, yalnız 1. adımdaki sayıları kullan: sütunları ayrı ayrı topla, sonra iki dik parçadan büyüklüğe geç.

Ok	x parçası (kare)	y parçası (kare)	x parçası (N)	y parçası (N)
A	5	0	5 × ölçek	0
B	0	2	0	2 × ölçek
C	1	6	1 × ölçek	6 × ölçek
R = A + B + C	6	8	6 × ölçek	8 × ölçek

$$|R| = \sqrt{(R_x^2 + R_y^2)} = \dots\dots\dots$$

HOCA İÇİN

$R_x = 6$ kare, $R_y = 8$ kare $\rightarrow |R| = 10$ kare; 1 kare = 8 N ise $\sqrt{(48^2 + 64^2)} = \sqrt{6400} = 80$ N. Kare sütunları ölçekten bağımsızdır: ölçeği farklı seçen iki öğrencinin kare sayıları aynı, newton değerleri farklı çıkar — kapanış sorusu buna dayanır.

Karşılaştırma	1. yol · uç uca (çizerek)	2. yol · bileşen (sayarak)
Bulduğum $ R $	10 kare	10 kare (aynı)
Bileşkenin yönü (sözel)	6 sağa, 8 yukarı · kuzeydoğu yönünde	$R_x = +6, R_y = +8 \rightarrow$ sağa-yukarı
Kaç adım sürdü?	3 ok + 1 bileşke çizimi + sayım	2 sütun toplamı + 1 karekök

a) İki sonuç aynı mı çıktı? Çıkmadıysa farkın kaynağını tek cümleyle yaz. b) Bu problemde hangi yol daha kısaydı ve niçin?

Zorlandığım yer: ☐ ölçek seçmek ☐ okları uç uca dizmek ☐ sütunları toplamak ☐ yönü sözel söylemek ☐ zorlanmadım

HOCA İÇİN

a) Aynı çıkmalıdır; fark varsa kaynağı ölçek karışıklığı ya da zincirin O'dan yeniden başlatılmasıdır, yöntem değil. b) Üç vektörde bileşen yolu daha kısadır: çizim yok, iki sütun toplanır. Bu tablo gridin S3 sorusuna (çok vektörde seçim) hazırlıktır; "kaç adım" satırı sınıfta tahtaya toplanır.

Kapanış · akran karşılaştırması: Bir arkadaşınla kâğıtlarınızı değiştirin: ölçekleriniz farklıysa kare sayıları mı, newton değerleri mi değişti? Kare sayıları aynı kalır, newton değerleri ölçekle değişir. Bugün Öğretmenler Günü haftası: arkadaşının çözümündeki bir adımı ona sen anlat.